

실험제목 : 직선운동실험2(수직낙하운동)

제출일 : 2021년 3월 15일

김민아, 남윤성교수님

전자전기컴퓨터공학과

A그룹

학번 : 2021440003

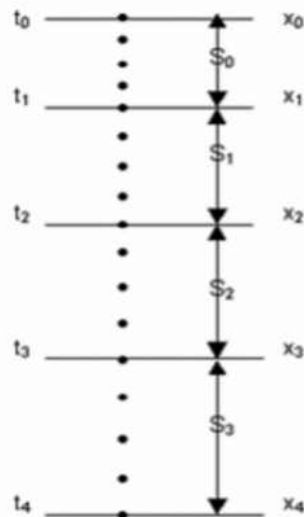
이름 : 강산하

● 실험목적 : 물체가 자유낙하 할 때, 시간에 따른 위치를 측정하여 1차원 등가속도 운동을 이해한다.

● 실험에 필요한 이론 :

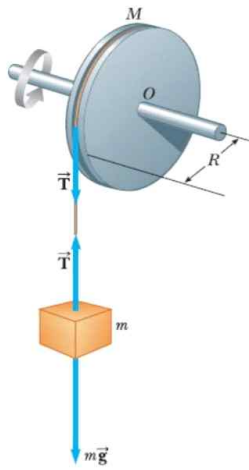
1. 자유낙하운동

물체가 자유낙하할 때 중력이 알짜힘이므로 물체의 가속도는 중력가속도 g 로 일정하다. 따라서 속도는 시간에 따라 일정하게 증가한다.



여기서 $\Delta t = t_2 - t_1 = t_3 - t_2$ 이다. 따라서 같은 시간 동안에 생긴 거리의 차 $S_1 = x_2 - x_1$ 과 $S_2 = x_3 - x_2$ 로부터 S_1 과 S_2 의 차 $\Delta S = S_2 - S_1$ 은 $\Delta S = g(\Delta t^2)$ 이므로, 중력가속도 $g = \Delta S / (\Delta t^2)$ 에서 시간 간격과 거리의 차를 알면 중력가속도를 실험적으로 구할 수 있다.

2. 1차원 등가속도운동



이 실험에서 물체(추)는 자유낙하하지 않고 줄에 매달려서 움직이고 있다. 따라서 추에 작용하는 알짜힘은 중력과 장력의 합력이 되는데, 합력이 일정하므로 추의 가속도 a 도 일정하다.

$$mg - T = ma$$

따라서 위 식에 따라 시간에 대한 위치의 변화를 측정하여 가속도를 결정할 수 있다.

$$a = \Delta S / (\Delta t^2)$$

● 실험장치 :

		
Rotary Motion Sensor	550 Interface	삼각대
		
추와 추걸이	PC	실과 도르래

● 장치를 다루는 방법 :

1. Rotary Motion Sensor : 수직낙하실험에서 추가 나타내는 데이터를 얻는 센서
2. 550 Interface : 센서와 PC를 연결해주는 장치
3. 삼각대 : 실험 세팅을 고정해주는 장치
4. 추와 추걸이
5. PC
6. 실과 도르래

● 실험절차 :

- (1) 추와 추걸이의 질량 측정
 - (a) 전자 저울의 수평계를 보면서 밑단의 나사를 이용해 저울의 수평을 맞춰준다.
 - (b) 전자 저울의 전원을 켜고 tare 버튼을 눌러 영점을 조절해준다.
 - (c) 저울에 추와 추걸이를 올려 소수점 첫째 자리까지 질량을 측정한다.
- (2) PASCO 550 Interface 연결
 - (a) Rotary Motion Sensor의 케이블을 PASCO 550 Interface의 디지털 1, 2 단자에 연결한다.
 - (b) USB 케이블을 통해 PASCO 550 Interface를 컴퓨터에 연결한다.
 - (c) PASCO 550 Interface에 전원 케이블을 연결한 후 전원을 켜준다.
- (3) PASCO 550 Interface 설정
 - (a) 컴퓨터에서 PASCO Capstone을 실행한다. 연결이 잘 되었다면 Hardware Setup 탭이 반짝거리는 것을 볼 수 있다.
 - (b) Hardware Setup 탭을 누른 뒤, Motion Sensor가 장착된 디지털 1, 2번 구멍을 클릭해 “Rotary Motion Sensor”를 선택해준다.
 - (c) Rotary Motion Sensor의 “설정”을 클릭하여, Linear Accessory에서 실을 감은 홈이어딘지 생각하여 Pulley를 선택한다.
 - (d) Hardware Setup 탭을 닫고, Graph와 Table의 X, Y축을 각각 Time(s)과 Position(m)으로 설정한다.
 - (e) Record 버튼을 누르면 데이터 수집이 활성화되어 낙하하는 추에 대한 정보를 컴퓨터로 읽을 수 있다.

(f) Display -> Copy Display를 클릭하여 그래프를 캡처하고, 메뉴바의 File -> Export Data를 클릭하여 데이터를 텍스트 파일로 저장한다.

(4) 가속도 측정

(a) Record 버튼을 누르고 추를 낙하시킨다. 이 때 다음의 두 가지 사항에 주의한다. - Motion Sensor의 위치를 조정해 추가 충분히 높은 곳에서 떨어질 수 있도록 한다. - 도르래의 위치가 Rotary Sensor의 Pulley와 수평선상에 놓이도록 한다.

(b) 추의 낙하가 끝나면 Stop 버튼을 누른다.

(c) 동일한 실험을 5회 진행하고, 추의 무게를 바꾸어 반복한다.